Deney 1 – Ön Çalışma Öğretici Rehberi

PN Eklem Diyot (ELE 224L Elektronik Devreler Laboratuvarı)

Bu belge SADECE ÖĞRENMEK içindir; teslim edilecek metin İngilizce rapordur.

Ad Soyad	
Numara	
Tarih	

1 BU DENEY NEYİ ÖĞRETİYOR? (BÜYÜK RESİM)

Diyot, akımı yalnızca bir yönde geçiren elemandır. Bu deneyin tek cümlelik özeti şudur: **diyodu üç farklı hassasiyette modelleriz, aynı devreyi üçüyle çözeriz, SPICE ile karşılaştırırız ve farkların nedenini anlarız.** Üç model şunlardır:

- **İdeal diyot:** Açıkken kısa devre, kapalıyken açık devre. En kaba ama en hızlı model.
- **Sabit gerilim düşümlü (CVD) model:** Açıkken uçlarında sabit 0,7 V düşer (silisyum). Hâlâ doğrusal parçalı, ama gerçeğe çok daha yakın.
- **Üstel (Shockley) denklem:** Gerçeğe en yakın model; ama denklem doğrusal olmadığı için devreyi elle çözmek iterasyon ister.

Aklınızda tutmanız gereken tek soru

Her adımda şunu sorun: **"Diyot açık mı kapalı mı?"** Önce bir varsayım yapılır (açık ya da kapalı), sonra denklemlerle çözülür, en sonda varsayımın tutup tutmadığı kontrol edilir. Tutmuyorsa varsayım değiştirilir. Bu "varsay – çöz – doğrula" döngüsü bütün diyot, MOSFET ve BJT devrelerinin ortak yöntemidir ve sonraki dört deneyde de aynen kullanılacaktır.

2 TEMEL BİLGİ: DİYOT NEDİR, NEDEN ÜSTEL DAVRANIR?

2.1 PN eklemi ve iki kutuplama

Diyot, bir P tipi (boşluk bolluğu) ve bir N tipi (elektron bolluğu) yarı iletkenin birleşiminden oluşur. Birleşim yüzeyinde elektron ve boşluklar birbirini yok eder ve geride **tükenme bölgesi** adı verilen, taşıyıcısı olmayan, ama sabit iyonlar yüzünden bir iç elektrik alanı taşıyan ince bir tabaka kalır. Bu alan akımın geçmesine engel olan bir **potansiyel set** gibi düşünülebilir (silisyumda yaklaşık 0,6–0,8 V).

- **İleri kutuplama** (P tarafı +, N tarafı −): Dış gerilim seti küçültür; set küçüldükçe taşıyıcılar karşıya geçer ve akım *üstel olarak* artar.

• **Ters kutuplama** (P tarafı −): Dış gerilim seti büyütür, tükenme bölgesi genişler; yalnızca çok küçük bir sızıntı akımı (doyma akımı I_S düzeyinde) akar.

2.2 Shockley denklemi, terim terim

$$I_D = I_S\left(e^{V_D/(nV_T)} - 1\right) \tag{2.1}$$

• I_D: diyot akımı (anottan katoda doğru pozitif kabul edilir). V_D: anot–katot gerilimi.

• I_S (doyma akımı): ters kutuplamada akan sızıntı akımı. Föyde 20 fA = 20×10^{-15} A; yani inanılmaz küçük. Sıcaklıkla hızla artar (silisyumda kabaca her 5 °C'de iki katına çıkar).

• $V_T = kT/q$ (ısıl gerilim): oda sıcaklığında yaklaşık 25,85 mV. Föyde 0,026 V olarak verilmiştir. k Boltzmann sabiti, T mutlak sıcaklık, q elektron yüküdür.

• n (idealite katsayısı): 1 ile 2 arasındadır; föyde 1 alınmıştır. Gerçek diyotlarda (ör. 1N4148) 1,7 civarındadır.

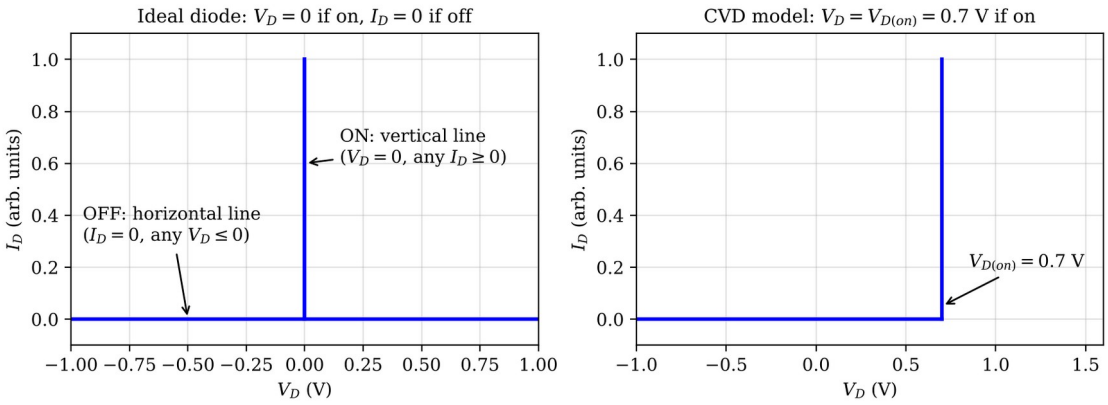
• $e^{V_D/(nV_T)}$: İşin sırrı buradadır. V_D arttıkça terim üstel büyür. Ters yönde ($V_D \ll -V_T$) terim sıfıra gider ve $I_D \to -I_S$ olur. İleri yönde ($V_D \gg V_T$) -1 ihmal edilir ve $I_D \approx I_S e^{V_D/V_T}$ olur.

Önemli sezgi: 60 mV / dekad

$I_D \propto e^{V_D/V_T}$ olduğundan, akımı 10 kat artırmak için V_D'yi $V_T \ln 10 = 0,026 \times 2,303 \approx 60$ mV artırmak yeterlidir. Yani akım 1 µA'den 1 mA'e (1000 kat) çıkarken diyot gerilimi sadece $3 \times 60 = 180$ mV değişir. Bu yüzden diyot gerilimi geniş bir akım aralığında hep ~0,6–0,7 V civarında kalır. **CVD modelinin (sabit 0,7 V) mantığı budur.**

3 SORU 1.1: İDEAL VE CVD MODEL

İdeal diyot iki durumludur: **açık** (kısa devre; $V_D = 0$, $I_D \geq 0$) ya da **kapalı** (açık devre; $I_D = 0$, $V_D \leq 0$). Grafikte iki doğru parçasıdır: pozitif I_D ekseni ve negatif V_D ekseni. CVD modelde açık durumun gerilimi 0 değil $V_{D(on)} = 0,7$ V'tur; yani aynı grafik 0,7 V sağa kaydırılmıştır (Şekil 3.1). Eşdeğer devre olarak CVD, bir ideal diyot ile ona seri 0,7 V'luk bir pil gibidir.



Şekil 3.1 İdeal ve CVD diyot modellerinin I–V karakteristikleri.

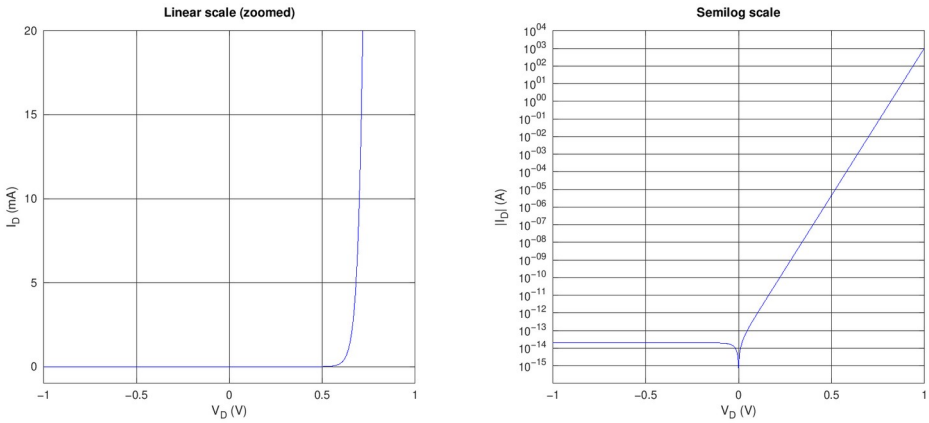
Neden iki model?

Kaynak gerilimi çok büyükse (ör. 100 V) 0,7 V'luk hata önemsizdir, ideal model yeter. Kaynak gerilimi birkaç volt ise (bu deneyde 5 V) 0,7 V'luk hata %14 eder; CVD gerekir. Kaynak 0,7 V civarındaysa ya da çok hassas sonuç gerekiyorsa üstel denklem gerekir.

4 SORU 1.2: MATLAB İLE DİYOT KARAKTERİSTİĞİ

Kod satır satır şöyle çalışır (tam kod raporun Ek A bölümündedir):

- `VD = linspace(-1, 1, 2001);` −1 V ile +1 V arasında eşit aralıklı 2001 nokta üretir (adım 1 mV).
- `ID = IS .* (exp(VD ./ (n*VT)) - 1);` Denklem (1)'i her nokta için hesaplar. `.*` ve `./` işaretleri **eleman eleman** işlem demektir; noktasız yazılırsa MATLAB matris işlemi yapmaya çalışır ve hata verir.
- `plot`, `semilogy`: iki grafik çizilir. Neden iki? Çünkü $V_D = 1$ V'ta akım ≈ 1026 A çıkar (matematiksel olarak) ve doğrusal eksende yalnızca bu uç nokta görünür, diğer her şey sıfır çizgisinde ezilir. Bu yüzden doğrusal grafikte y ekseni 20 mA ile kısıtlanır (`ylim`), ve akımın **mutlak değeri** logaritmik eksende çizilir.



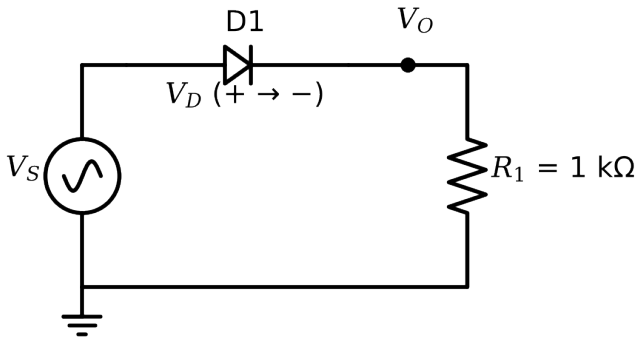
Şekil 4.1 Kodun çıktısı (Octave ile çalıştırıldı; MATLAB'da da aynı sonuç çıkar).

Okuma rehberi: (i) Sol grafikte akım 0,5 V'a kadar sıfır gibi, 0,6–0,7 V arasında dikey bir duvar gibi yükselir. (ii) Sağ grafikte ileri bölge **düz bir çizgi** (üstel fonksiyon logaritmik eksende doğrudur); ters bölge ise $|I_D| = I_S = 20$ fA'de yatay bir basamaktır. (iii) Sayısal kontrol: 0,5 V → 0.004496 mA; 0,6 V → 0.2105 mA; 0,7 V → 9.853 mA. Her 0,1 V'ta yaklaşık 47 kat ($e^{0,1/0,026} = 46,8$).

Kodu kendiniz çalıştıracaksanız

Ek A'daki kodu `.m` dosyası olarak (ya da dosya `ele224l_on_calisma/matlab/exp1_diode_equation.m`) MATLAB'a yapıştırıp F5'e basın. Raporda kodun **ekran görüntüsü değil metni** istenir; metni Ek'e yapıştırmak yeterlidir (föyde açıkça yazıyor).

5 SORU 2: YARIM DALGA DOĞRULTUCUNUN ANALİZİ



Şekil 5.1 Yarım dalga doğrultucu: V_S – D1 – R_1 seri döngü.

Devre tek bir seri döngüdür, yani diyot akımı R_1'den de geçer. Kirchhoff gerilim yasası:

$$V_S = V_D + R_1 I_D \tag{5.1}$$

Bu tek denklemde iki bilinmeyen (V_D, I_D) vardır; ikinci denklemi **diyot modeli** verir. Üç modelin üç farklı ikinci denklemi vardır, dolayısıyla üç farklı tablo çıkar.

5.1 Soru 2.1: İdeal model (Tablo 1)

- $V_S > 0$**:** Diyot açık varsayılır: $V_D = 0 \Rightarrow I_D = V_S / R_1$. Doğrulama: $I_D > 0$ mı? Evet ⇒ varsayım doğru. Örnek: $V_S = 3$ V ⇒ $I_D = 3$ V / 1 kΩ = 3 mA. (V/kΩ = mA birim kolaylığını unutmayın.)
- $V_S < 0$**:** Diyot kapalı varsayılır: $I_D = 0 \Rightarrow V_D = V_S$ (gerilimin tamamı diyotun üstünde). Doğrulama: $V_D \leq 0$ mı? Evet. Örnek: $V_S = -5$ V ⇒ $V_D = -5$ V, $I_D = 0$.
- $V_S = 0$**:** Her ikisi de 0.

The results obtained with the ideal-diode model are listed in Tablo 5.1.1. The diode is regarded as a short circuit for $V_S > 0$ and as an open circuit for $V_S \leq 0$.

Tablo 5.1.1 V_D and I_D calculations (ideal diode model)

V_S **(V)**	**−5**	**−4**	**−3**	**−2**	**−1**	**0**	**0.5**	**0.6**	**0.7**
V_D (V)	−5.000	−4.000	−3.000	−2.000	−1.000	0	0	0	0
I_D (mA)	0	0	0	0	0	0	0.5000	0.6000	0.7000
V_S (V)	0.8	1	1.2	1.4	1.6	2	3	4	5
V_D (V)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_D (mA)	0.8000	1.000	1.200	1.400	1.600	2.000	3.000	4.000	5.000

5.2 Soru 2.2: Diyot denklemi (Tablo 2)

Burada denklem $V_S = V_D + R_1 I_S \left(e^{V_D / V_T} - 1 \right)$ olur. V_D hem üstte hem üstelin içinde olduğu için "düzenleyip $V_D = \ldots$ yazmak" mümkün değildir. İki yol vardır:

Yol A – Sabit nokta iterasyonu (elle yapılabilen). Denklemi tersine çevirip V_D'yi yalnız bırakırız:

$$V_D^{(k+1)} = V_T \ln\left(\frac{V_S - V_D^{(k)}}{R_1 I_S} + 1 \right) \tag{5.2}$$

İşlem: (1) $V_D^{(0)} = 0{,}7$ V tahmin edilir. (2) Bu tahminle $I_D = \left(V_S - V_D \right) / R_1$ hesaplanır. (3) Yukarıdaki formülle yeni V_D bulunur. (4) Değer değişmeyene kadar tekrarlanır. Neden çabuk yakınsar? Çünkü V_D logaritma içinde olduğundan I_D'deki büyük bir değişiklik V_D'yi çok az değiştirir. $V_S = 5$ V için gerçek hesap:

Tablo 5.2.1 $V_S = 5$ V için iterasyon; 3 adımda 5. ondalığa yakınsar

Adım k	$V_D^{(k)}$ **(V)**	$I_D = (5 - V_D)/R_1$ **(mA)**	$V_D^{(k+1)}$ **(V)**
0	0.700000	4.30000	0.678442
1	0.678442	4.32156	0.678572
2	0.678572	4.32143	0.678571
3	0.678571	4.32143	0.678571
4	0.678571	4.32143	0.678571

Yol B – Lambert-W (kapalı form). $x e^x = y$ denkleminin çözümü $x = W(y)$ ile yazılır. Bizim denklemden:

$$I_D = \frac{V_T}{R_1} W\left(\frac{R_1 I_S}{V_T} e^{(V_S + R_1 I_S)/V_T}\right) - I_S, \quad V_D = V_S - R_1 I_D \tag{5.3}$$

Python'da `scipy.special.lambertw` ile hesaplanan sonuçlar iterasyonla 10^{-15} V mertebesine kadar aynıdır (kontrol edildi). Elle çözüm için Yol A yeterlidir; Yol B yalnızca kontrol içindir.

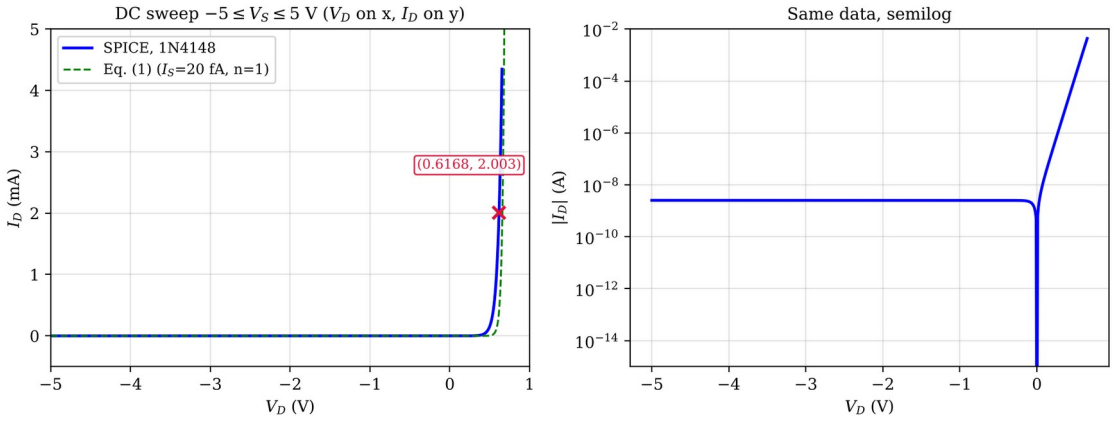
Tablo 5.2.2 Diyot denklemi ile V_D ve I_D ($V_T = 0,026$ V, $I_S = 20$ fA, $n = 1$)

V_S **(V)**	**−5**	**−4**	**−3**	**−2**	**−1**	**0**	**0.5**	**0.6**	**0.7**
V_D (V)	−5.000	−4.000	−3.000	−2.000	−1.0000	0	0.4961	0.5581	0.5844
I_D (mA)	$-2.00\times$	$-2.00\times$	$-2.00\times$	$-2.00\times$	$-2.00\times$	0	0.003874	0.04194	0.1156
V_S (V)	0.8	1	1.2	1.4	1.6	2	3	4	5
V_D (V)	0.5988	0.6157	0.6261	0.6336	0.6395	0.6484	0.6626	0.6718	0.6786
I_D (mA)	0.2012	0.3843	0.5739	0.7664	0.9605	1.352	2.337	3.328	4.321

Tabloyu okuma: (i) V_S negatifken $V_D \approx V_S$ ve $I_D \approx -20$ fA (ters sızıntı; pratikte sıfır). (ii) $V_S = 0,5$ V'ta diyot daha yeni uyanıyor: $V_D = 0,496$ V, $I_D = 3,87$ µA. (iii) $V_S = 2$ V ile 5 V arası V_D sadece 0,648 V'tan 0,679 V'a çıkar (60 mV/dekad kuralı); işte CVD'nin 0,7 V'u buradan gelir.

5.3 Soru 2.3: SPICE

Devre kurulur, V_S −5 V'tan +5 V'a süpürülür (DC sweep) ve **x ekseninde** V_D**, y ekseninde** I_D çizilir. 1N4148 diyodunun gerçek parametreleri ($I_S = 2,52$ nA, $n = 1,752$, $R_S = 0,568\,\Omega$) föydeki idealize denklemden farklıdır; bu yüzden eğri biraz sağa (düşük akımlarda daha küçük V_D'ye) kayar.



Şekil 5.3.1 SPICE DC süpürme sonucu (V_D–I_D), imleç (cursor) noktasıyla. ngspice ile üretildi.

İmleç noktası: $V_D = 0.6168$ V, $I_D = 2.003$ mA (bu noktada $V_S = 2.62$ V). **Sizin raporunuzda** bu nokta LTspice/Micro-Cap'te sizin seçeceğiniz bir noktadır; ekran görüntüsünün altına tabloyla yazılır ve görüntüde **cihaz seri numarası** görünmelidir (föy kuralı).

5.4 Teori ile SPICE neden farklı? Bunu mutlaka anlayın

Tablo 5.4.1 Föydeki denklem ile 1N4148 SPICE modeli

V_S (V)	V_D teori (V)	V_D 1N4148 (V)	I_D teori (mA)	I_D 1N4148 (mA)
−5	−5.000	−5.000	-2.00×10^{-11}	-2.52×10^{-6}
0.5	0.4961	0.4492	0.003874	0.05082
0.7	0.5844	0.5092	0.1156	0.1908
1	0.6157	0.5484	0.3843	0.4516
2	0.6484	0.6002	1.352	1.400
3	0.6626	0.6248	2.337	2.375
5	0.6786	0.6534	4.321	4.347

- **Neden 1N4148 farklı?** Gerçek diyotun n ve I_S değerleri föydekilerden farklıdır. Ayrıca $R_S = 0,568\,\Omega$ seri direnç vardır. Bu yüzden sonuçlar farklıdır; hata hesap hatası değil **model farkıdır**.
- **Bunu nasıl kanıtladık?** SPICE'a diyodu tam föydeki parametrelerle ($I_S = 20$ fA, $n = 1$, $R_S = 0$) tanımlattık ve SPICE'ın ısıl gerilimini 0,026 V'a eşitledik (SPICE 27 °C'de 25,865 mV kullanır; $n = 1.0052$ yapıldı; ayrıca SPICE her kavşağa 10^{-12} S'lik GMIN iletkenliği ekler, bu 1e-20'ye indirildi). Sonuçta elle hesapla SPICE arasındaki fark V_D 'de **20 µV'tan** küçük kaldı. Yani hem hesabımız hem simülasyon doğru; fark sadece modelden gelmektedir.
- **Ters yönde −20 fA mı −2,5 nA mı?** Teori −20 fA diyor (föydeki I_S); 1N4148'in kendi I_S 'si 2,52 nA. İkisi de pratikte sıfırdır (mA düzeyinin 6 mertebe altında).

Tablo 5.4.2 Üç modelin akım tahmini; parantezde SPICE'a göre sapma

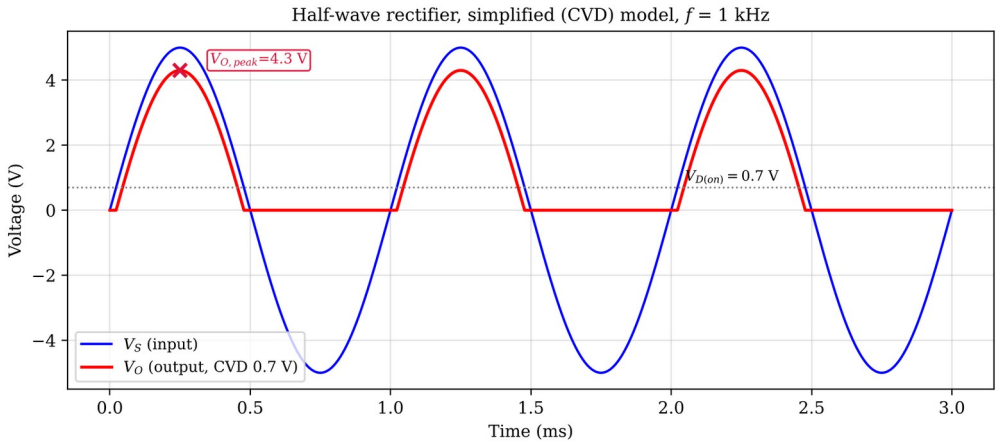
V_S (V)	İdeal (mA)	CVD (mA)	Denklem (mA)	SPICE 1N4148 (mA)
1	1.000 (+121.4%)	0.3000 (-33.6%)	0.3843 (-14.9%)	0.4516
2	2.000 (+42.9%)	1.300 (-7.1%)	1.352 (-3.4%)	1.400
3	3.000 (+26.3%)	2.300 (-3.2%)	2.337 (-1.6%)	2.375
5	5.000 (+15.0%)	4.300 (-1.1%)	4.321 (-0.6%)	4.347

Bu tablo deneyin asıl dersidir: V_S büyüdükçe üç model birbirine yaklaşır; küçüldükçe ideal model hızla bozulur, CVD biraz daha dayanır, üstel model en doğrudur.

6 SORU 3.1: ZAMAN GRAFİKLERİ

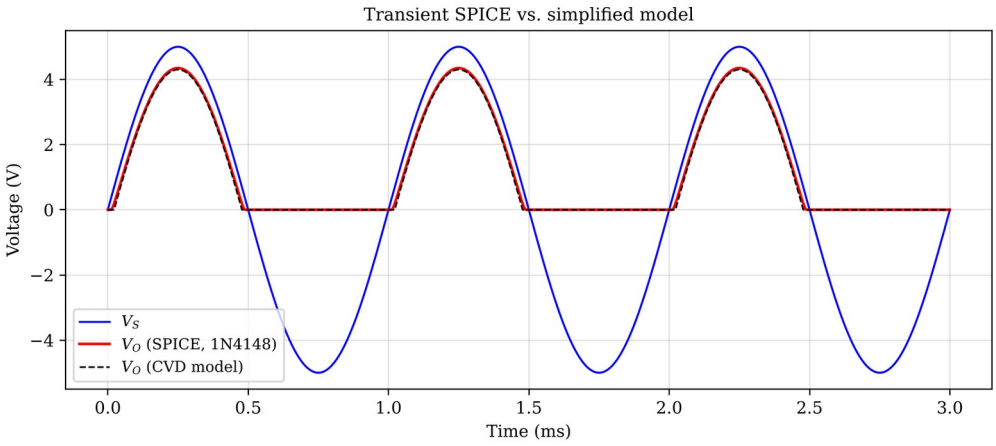
Giriş 5 V genlikli sinüs. Frekans föyde belirtilmediği için 1 kHz seçilmiştir (sonuç frekanstan bağımsızdır). CVD modelle:

$$V_O(t) = \begin{cases} V_S(t) - 0.7\,\text{V}, & V_S(t) > 0.7\,\text{V} \\ 0, & V_S(t) \le 0.7\,\text{V} \end{cases} \tag{6.1}$$



Şekil 6.1 Giriş ve beklenen çıkış gerilimi (CVD modeli).

- **Tepe değeri:** $5 - 0{,}7 = 4{,}3$ V (çıkış girişten 0,7 V kısadır).
- **İletim başlangıcı:** $V_S = 0{,}7$ V olduğunda; açı $\theta_1 = \arcsin(0{,}7/5) = 8.05^\circ$. İletim θ_1 ile $180^\circ - \theta_1$ arasındadır; iletim açısı 163.9° (180°'den biraz kısa).
- **Negatif yarı dalga:** Tamamen engellenir; diyotun üstünde −5 V'a kadar ters gerilim oluşur (diyotun ters dayanım gerilimi — PIV — en az 5 V olmalıdır; 1N4148 için 100 V mertebesindedir).
- **Ortalama (DC) değer:** 1.26 V (ideal diyotta $V_p/\pi = 1.59$ V olurdu). Yani doğrultucu çıkışı saf DC değil, 'dalgalı DC'dir; kondansatörle düzgünleştirmek sonraki derslerin konusudur.



Şekil 6.2 SPICE geçici analizi (1N4148) ve CVD tahmini üst üste.

SPICE tepe değeri 4.347 V; CVD'nin 4,3 V'una göre %1.1 sapma vardır; çünkü 4,3 mA'de gerçek diyot gerilimi 0,653 V'tur, tam 0,7 V değil.

7 PROGRAMDA NASIL YAPILIR? (LTSPİCE / MİCRO-CAP)

Önemli not

Bu rehberdeki simülasyon grafikleri bu çalışma ortamında **ngspice** ile üretilmiştir (LTspice ve Micro-Cap'in de dayandığı SPICE motoru ailesindendir). Raporunuza koyacağınız ekran görüntüleri **sizin programınızdan** (LTspice/Micro-Cap) alınmalıdır; netlistler `spice/` klasöründedir ve LTspice'ta `File → Open` ile açılıp çalıştırılabilir. Sayılar aynı çıkmalıdır; küçük farklar için "sorun giderme" bölümüne bakın.

LTspice için kısa tarif (DC süpürme, V_D–I_D):

- Yeni şematik: `V` (voltage), `diode`, `res` ve `GND` yerleştirilir. Diyoda sağ tık → *Pick New Diode* → 1N4148 seçilir. $R_1 = 1$ k.
- `Simulate → Edit Simulation Cmd → DC sweep`: kaynak V_1, başlangıç −5, bitiş 5, adım 0,01.
- Çalıştırılır; boş grafik penceresinde sağ tık → *Add Trace* → `I(D1)` seçilir. V_D'yi x eksenine almak için x eksenine (alt) sağ tık ile x ekseni büyüklüğü değiştirilir (menü adı sürüme göre değişir: *Axis Settings* / *Set X-axis quantity*) ve ifade olarak anot düğümü ile katot düğümü arasındaki fark yazılır (ör. `V(a)-V(b)`; düğüm adlarını şematiğinize göre değiştirin).
- İmleç: iz adına (üstteki trace adına) tıklayınca imleç (cursor) penceresi açılır; istediğiniz noktaya sürüklenir; koordinatlar tablosu raporun altına yazılır.

Micro-Cap: *Analysis → DC → Variable 1 = V1, −5…5*; X ifadesi anot–katot gerilimi (ör. `V(A)-V(K)`; düğüm adlarını devrenize göre yazın), Y ifadesi `I(D1)`. (Menü adlarını programınızda doğrulayın; burada yoklanamadı.)

8 SIK SORULABİLECEK SORULAR VE CEVAPLARI

S: Diyot neden 0,7 V'ta 'açılır'? Gerçekten bir eşik var mı?

C: Hayır, keskin bir eşik yoktur; akım üstel olarak artar. 0,7 V, 'orta büyüklükte (mA düzeyi) akım için tipik gerilim'dir. Daha küçük akımda (µA) 0,5 V, çok büyük akımda 0,8 V olabilir.

S: İdeal modelde $V_S = 0,5$ V için $I_D = 0,5$ mA, ama CVD'de 0. Hangisi doğru?

C: Gerçek (SPICE 1N4148) 0,05 mA; ikisi de yanlış ama doğru olan değere göre ideal 10 kat fazla, CVD 0,05 mA fazla yani 'sıfıra yuvarlıyor'. Bu yüzden 0,7 V'a yakın gerilimlerde üstel model gerekir.

S: Neden iterasyon başlangıcı 0,7 V?

C: Silisyum diyotta tipik gerilim olduğu için; yakınsama hızlı olur. Başka başlangıç da yakınsar (0,5 V ya da 1 V alın, deneyin).

S: Tabloda $V_S = 0$ için V_D ve I_D?

C: İkisi de 0; yük akımı yok.

S: Sinüs girişte diyotun gerilimi hep 0,7 V mıdır?

C: Yalnızca CVD modelinde. Gerçekte 0,6–0,68 V arası (Tablo 2) değişir.

S: MATLAB'da neden `.*` ve `./`?

C: Vektörlerin eleman eleman işlenmesi içindir; noktasız `*` matris çarpımı demektir.

S: PIV nedir?

C: Peak Inverse Voltage: diyotun ters yönde taşıyacağı en büyük gerilim. Bu devrede girişin tepe değeri, 5 V.

S: Frekansı değiştirirsem ne olur?

C: Bu deneyde kapasite etkisi yoktur (model diyot kapasitesini içerir ama 1 kHz'de önemsizdir); dalga biçimi aynı kalır.